Material do Estudante — Desafio 7 — Sequência de graus

Estrutura de Dados II | Unidade III — Grafos | Profa. Kadidja Valéria

Nome: Guilherme Borges Galvão	Turma: N1	Data: 09/10/2026

Construir um grafo simples com oito vértices e sequência de graus, em ordem não decrescente, (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6).

Análise prévia

Soma dos graus pedidos = 1 + 1 + 2 + 3 + 3 + 4 + 4 + 6 = 24, que é par; pelo Teorema do Aperto de Mãos, o grafo deve ter 24 ÷ 2 = 12 arestas. O maior grau é 6 ≤ n − 1 = 7, então é possível em um grafo simples (um vértice pode ser vizinho de no máximo os outros 7).

1. Vértices

V = {A, B, C, D, E, F, G, H}. Distribui os graus do maior para o menor: A = 6, B = 4, C = 4, D = 3, E = 3, F = 2, G = 1, H = 1.

2. Construção começando pelo vértice de maior grau

Usei o procedimento de Havel–Hakimi: o vértice que ainda precisa de mais arestas é ligado aos que também precisam de mais; cada vizinho escolhido perde 1 no grau que falta. Assim nunca há laço nem aresta repetida.

Passo	Vértice	Liga com	Graus que ainda faltam (A B C D E F G H)
1	A (6)	B, C, D, E, F, G	0 3 3 2 2 1 0 1
2	B (3)	C, D, E	0 0 2 1 1 1 0 1
3	C (2)	D, E	0 0 0 0 0 1 0 1
4	F (1)	H	0 0 0 0 0 0 0 0

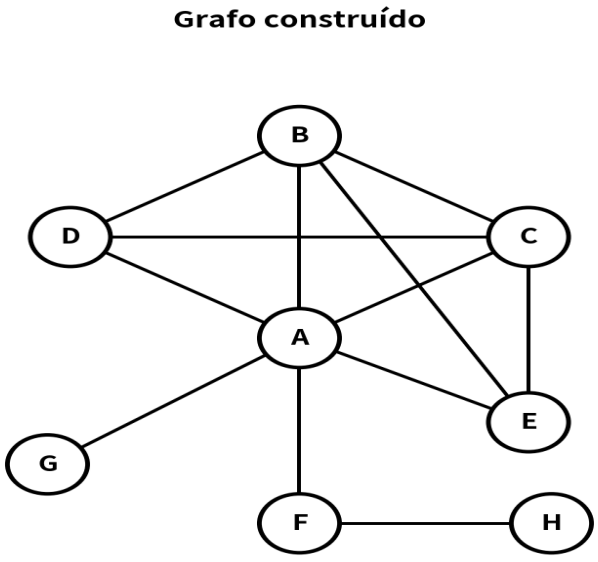


Figura 1 — Grafo simples obtido (12 arestas, sem laços e sem arestas paralelas).

3. Conjunto de arestas E

E = {(A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F), (A,G), (B,C), (B,D), (B,E), (C,D), (C,E), (F,H)}

4. Grau de cada vértice

Vértice	Vizinhos	Grau obtido
A	B, C, D, E, F, G	6
B	A, C, D, E	4
C	A, B, D, E	4
D	A, B, C	3
E	A, B, C	3
F	A, H	2
G	A	1
H	F	1

Sequência obtida (ordenada): (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6) — igual à pedida.

5. Verificação

Item	Valor
Soma dos graus	6 + 4 + 4 + 3 + 3 + 2 + 1 + 1 = 24
Número de arestas	12
Soma dos graus = 2 × número de arestas?	Sim: 24 = 2 × 12
Grafo simples?	Sim: nenhuma aresta (X,X) e nenhum par repetido em E

Justificativa: cada aresta tem duas extremidades e contribui com 1 para o grau de cada uma, logo a soma dos graus é sempre o dobro do número de arestas. A igualdade 24 = 2 × 12 confirma a contagem, e a sequência recalculada a partir de E coincide com a solicitada.

Resumo: Foi construído um grafo simples com 8 vértices e exatamente a sequência de graus (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6), contendo 12 arestas, sem laços e sem arestas paralelas. A construção seguiu o algoritmo de Havel–Hakimi e todas as verificações foram confirmadas.

6. Implementação em Java

Plataforma utilizada: Java (OpenJDK 21, compilado com --release 8). Arquivos: Desafio7SequenciaGraus.java e Desafio7SequenciaGraus.class. Executar: java Desafio7SequenciaGraus.

Saída do programa (execução real):

```
=== DESAFIO 7 - SEQUENCIA DE GRAUS ===
Sequencia pedida (nao decrescente): (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)
Grau desejado de cada vertice: A=6, B=4, C=4, D=3, E=3, F=2, G=1, H=1
Soma dos graus pedidos = 24 (par -> 12 arestas)
Maior grau = 6 <= n - 1 = 7? sim

=== Construcao passo a passo (comecando pelo maior grau) ===
Passo 1: A precisa de 6 aresta(s) -> liga com B, C, D, E, F, G
graus que ainda faltam: A=0 B=3 C=3 D=2 E=2 F=1 G=0 H=1
Passo 2: B precisa de 3 aresta(s) -> liga com C, D, E
graus que ainda faltam: A=0 B=0 C=2 D=1 E=1 F=1 G=0 H=1
Passo 3: C precisa de 2 aresta(s) -> liga com D, E
graus que ainda faltam: A=0 B=0 C=0 D=0 E=0 F=1 G=0 H=1
Passo 4: F precisa de 1 aresta(s) -> liga com H
graus que ainda faltam: A=0 B=0 C=0 D=0 E=0 F=0 G=0 H=0

=== Conjunto de arestas E ===
E = {(A,B), (A,C), (A,D), (A,E), (A,F), (A,G), (B,C), (B,D), (B,E), (C,D), (C,E), (F,H)}

=== Grau obtido de cada vertice ===
A | grau 6 | vizinhos: B C D E F G
B | grau 4 | vizinhos: A C D E
C | grau 4 | vizinhos: A B D E
D | grau 3 | vizinhos: A B C
E | grau 3 | vizinhos: A B C
F | grau 2 | vizinhos: A H
G | grau 1 | vizinhos: A
H | grau 1 | vizinhos: F

=== Verificacao ===
Sequencia obtida: (1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 6)
Igual a pedida? sim
Soma dos graus = 24
Numero de arestas = 12
Soma dos graus = 2 x numero de arestas? 24 = 2 x 12 = 24 -> sim
Grafo simples (sem lacos e sem arestas paralelas)? sim
```

Observação: O código-fonte implementa o algoritmo de Havel–Hakimi, imprime a construção passo a passo, recalcula os graus a partir das arestas geradas e confere a igualdade soma dos graus = 2 × |E|.